2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年大纲 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $\sin\alpha<0$ 且 $\tan\alpha>0$，则 α 是（ ）

A. 第一象限角　　B. 第二象限角　　C. 第三象限角　　D. 第四象限角

【答案】**C**

【解析】
$\sin\alpha<0$ 时，α 位于第三或第四象限；$\tan\alpha>0$ 时，α 位于第一或第三象限. 两个条件同时成立时，α 只能位于第三象限，故选 C.

2. 设集合 $M=\{m\in\mathbb{Z}\mid -3<m<2\}$，$N=\{n\in\mathbb{Z}\mid -1\le n\le 3\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{0,1\}$　　B. $\{-1,0,1\}$　　C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**B**

【解析】
因为 m 为整数且 $-3<m<2$，所以 $M=\{-2,-1,0,1\}$. 同理，$N=\{-1,0,1,2,3\}$. 取两集合的公共元素，得 $M\cap N=\{-1,0,1\}$，故选 B.

3. 原点到直线 $x+2y-5=0$ 的距离为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**D**

【解析】
点 (x_0,y_0) 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离为 $\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$. 取原点 $(0,0)$，得到距离 $\frac{|0+0-5|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$，故选 D.

4. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}-x$ 的图象关于（ ）

A. y 轴对称　　B. 直线 $y=-x$ 对称　　C. 坐标原点对称　　D. 直线 $y=x$ 对称

【答案】**C**

【解析】
函数定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 0\}$，关于原点对称. 对任意 $x\neq 0$，有 $f(-x)=-\frac{1}{x}+x=-f(x)$，所以 $f(x)$ 是奇函数，其图象关于坐标原点对称，故选 C.

5. 若 $x\in\left(e^{-1},1\right)$，$a=\ln x$，$b=2\ln x$，$c=\ln^3 x$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$　　C. $b<a<c$　　D. $b<c<a$

【答案】C

【解析】
令 $t=\ln x$. 由于 $e^{-1}<x<1$，且 $\ln x$ 在正数上单调递增，所以 $-1<t<0$. 于是 $b-a=t<0$，从而 $b<a$. 又 $a-c=t-t^3=t(1-t^2)<0$，因为 $t<0$ 且 $1-t^2>0$，所以 $a<c$. 因此 $b<a<c$，故选 C.

6. 设变量 x，y 满足约束条件：$begin\{cases\}y\geq x,\backslash x+2y\leq 2,\backslash x\geq -2end\{cases\}$，则 $z=x-3y$ 的最小值（ ）

A. -2　　B. -4　　C. -6　　D. -8

【答案】D

【解析】
由 $y\geq x$ 和 $x+2y\leq 2$，得 $x\leq \frac{2-x}{2}$，即 $x\leq \frac{2}{3}$. 结合 $x\geq -2$，可取 $-2\leq x\leq \frac{2}{3}$.

固定 x 时，$z=x-3y$ 随 y 增大而减小，所以在约束范围内取 $y=\frac{2-x}{2}$. 此时 $z=x-3\cdot\frac{2-x}{2}=\frac{5x-6}{2}$，它随 x 增大而增大，故在 $x=-2$ 时取得最小值. 相应地 $y=2$，所以 $z_{\min}=\frac{5(-2)-6}{2}=-8$，故选 D.

7. 设曲线 $y=ax^2$ 在点 $(1,a)$ 处的切线与直线 $2x-y-6=0$ 平行，则 $a=$（ ）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. -1

【答案】A

【解析】
曲线的导数为 $y'=2ax$，所以在 $x=1$ 处的切线斜率为 $2a$. 直线 $2x-y-6=0$ 化为 $y=2x-6$，斜率为 2. 由两直线平行知 $2a=2$，解得 $a=1$，故选 A.

8. 正四棱锥的侧棱长为 $2\sqrt{3}$，侧棱与底面所成的角为 60°，则该棱锥的体积为（ ）

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 18

【答案】B

【解析】
设棱锥高为 h，顶点在正方形底面的射影为底面中心 O，底面一条顶点到中心的距离为 r. 侧棱长为 $2\sqrt{3}$，侧棱与底面成角 60°，故 $h=2\sqrt{3}\sin 60^\circ=3$，$r=2\sqrt{3}\cos 60^\circ=\sqrt{3}$.

正方形底面边长设为 s，则其中心到顶点的距离为 $\frac{ssqrt(2)}{2}$，所以 $\frac{ssqrt(2)}{2}=\sqrt{3}$，得 $s^2=6$. 底面积为 6，从而棱锥体积为 $\frac{1}{3}\times 6\times 3=6$，故选 B.

9. $(1-\sqrt{x})^4(1+\sqrt{x})^4$ 的展开式中 x 的系数是（ ）

A. -4　　B. -3　　C. 3　　D. 4

【答案】A

【解析】
利用平方差公式，原式为 $\left((1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})\right)^4=(1-x)^4$. 展开得 $1-4x+6x^2-4x^3+x^4$，所以 x 的系数为 -4，故选 A.

10. 函数 $f(x)=\sin x-\cos x$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由辅助角公式，$\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$. 正弦函数的最大值为 1，所以原函数的最大值为 $\sqrt{2}$，故选 B.

11. 设 $\triangle ABC$ 是等腰三角形，$\angle ABC=120^\circ$，则以 A，B 为焦点且过点 C 的双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
C. $1+\sqrt{2}$　　D. $1+\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
由于三角形的一个角为 120°，它不可能是等腰三角形的底角，因此 $AB=BC$. 设 $AB=BC=l$，由余弦定理得 $AC^2=l^2+l^2-2l^2\cos 120^\circ=3l^2$，所以 $AC=\sqrt{3}l$.

双曲线的焦点为 A、B，且过 C，故焦距之差的绝对值为 $AC-BC=\left(\sqrt{3}-1\right)l$. 若双曲线的实半轴为 a_0，焦半距为 c_0，则 $2a_0=\left(\sqrt{3}-1\right)l$，$2c_0=AB=l$. 因此离心率 $e=\frac{c_0}{a_0}=\frac{1}{\sqrt{3}-1}=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$，故选 B.

12. 已知球的半径为 2，相互垂直的两个平面分别截球面而得两个圆. 若两圆的公共弦长为 2，则两圆的圆心距等于（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
设两平面的交线为 z 轴，两个平面分别为 $x=0$ 和 $y=0$，球心记为 $O=(u,v,w)$. 两个截面圆的圆心分别是 $O_1=(0,v,w)$ 和 $O_2=(u,0,w)$，所以 $O_1O_2^2=u^2+v^2$. 两平面的交线与球面的交点是公共弦的端点，公共弦的中点为 $(0,0,w)$. 由球半径为 2、公共弦长为 2，公共弦半长为 1，故 $u^2+v^2=2^2-1^2=3$. 于是 $O_1O_2=\sqrt{3}$，故选 C.

填空题

13. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(2,3)$. 若向量 $lambdabold(a)+\boldsymbol{b}$ 与向量 $\boldsymbol{c}=(-4,-7)$ 共线，则 $\lambda=fillinblank{}$.

【答案】2

【解析】
$lambdabold(a)+\boldsymbol{b}=(\lambda+2,2\lambda+3)$. 两个向量共线的充要条件是坐标行列式为零，所以 $(\lambda+2)(-7)-(2\lambda+3)(-4)=0$. 化简得 $\lambda-2=0$，从而 $\lambda=2$.

14. 从 10 名 男同学，6 名 女同学中选 3 名 参加体能测试，则选到的 3 名 同学中既有男同学又有女同学的不同选法共有_____{} 种.（用数字作答）

【答案】420

【解析】
选出的三人中既有男生又有女生，分为选一名男生和两名女生，或选两名男生和一名女生两类. 选法总数为 $C_{10}^1C_6^2+C_{10}^2C_6^1=10\times15+45\times6=150+270=420$，所以应填 420.

15. 已知 F 是抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，A，B 是 C 上的两个点，线段 AB 的中点为 $M(2,2)$，则 $\triangle ABF$ 的面积等于_____{}.

【答案】2

【解析】
设 $A=(x_1,y_1)$，$B=(x_2,y_2)$. 由中点为 $M(2,2)$，得 $x_1+x_2=4$，$y_1+y_2=4$. 又因 A、B 在 $y^2=4x$ 上，作差得 $(y_1-y_2)(y_1+y_2)=4(x_1-x_2)$. 代入 $y_1+y_2=4$，得到 $y_1-y_2=x_1-x_2$，故弦 AB 的斜率为 1.

直线 AB 经过 $(2,2)$，所以其方程为 $y=x$. 与抛物线联立得 $x^2=4x$，从而交点为 $A=(0,0)$、$B=(4,4)$. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，于是 $S_{\triangle ABF}=\frac{1}{2}|\det begin\{pmatrix\}44\setminus 10end\{pmatrix\}|=2$.

16. 平面内的一个四边形为平行四边形的充要条件有多个，如两组对边分别平行，类似地，写出空间中的一个四棱柱为平行六面体的两个充要条件：

begin{circlelist} item_____{}； item_____{}. end{circlelist}

（写出你认为正确的两个充要条件）

【答案】三组相对侧面分别平行；四条体对角线交于一点且在交点处互相平分.

【解析】
以下给出两组充要条件. 第一组是“三组相对侧面分别平行”. 平行六面体的三组相对侧面分别平行；反过来，四棱柱的三组相对侧面分别平行时，其底面内的两组相对边分别平行，底面是平行四边形，因此该四棱柱是平行六面体.

第二组是“四条体对角线交于一点且在交点处互相平分”. 平行六面体的四条体对角线具有共同的中点；反过来，四棱柱的四条体对角线有共同中点时，底面两条对角线互相平分，底面为平行四边形，因此该四棱柱是平行六面体.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos A=-\frac{5}{13}$，$\cos B=\frac{3}{5}$.

1. (1) 求 $\sin C$ 的值；
2. (2) 设 $BC=5$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】
1. （1）因为 A、B 是三角形内角，所以 $\sin A>0$，$\sin B>0$. 由已知得 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2A}=\frac{12}{13}$，$\sin B=\sqrt{1-\cos^2B}=\frac{4}{5}$. 又 $C=\pi-(A+B)$，所以

$\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B=\frac{12}{13}\cdot\frac{3}{5}-\frac{5}{13}\cdot\frac{4}{5}=\frac{16}{65}$.

1. （2）由正弦定理，$\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}$，故 $AB=5\cdot\frac{16}{65}\cdot\frac{13}{12}=\frac{4}{3}$. 因此

$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC\cdot\sin B=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot5\cdot\frac{4}{5}=\frac{8}{3}$.

18. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_4=10$，且 a_3，a_6，a_{10} 成等比数列. 求数列 $\{a_n\}$ 前 20 项的和 S_{20}.

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由 $a_4=10$，有 $a_3=10-d$，$a_6=10+2d$，$a_{10}=10+6d$. 三项成等比数列的充要条件为中间项的平方等于两端项的积，因此 $(10+2d)^2=(10-d)(10+6d)$. 展开化简得 $10d^2-10d=0$，所以 $d=0$ 或 $d=1$.

当 $d=0$ 时，$a_1=10$，$S_{20}=20\times 10=200$. 当 $d=1$ 时，$a_1=a_4-3d=7$，故 $S_{20}=\frac{20}{2}(2\times 7+19\times 1)=330$. 所以 $S_{20}=200$ 或 330.

19. 甲，乙两人进行射击比赛. 在一轮比赛中，甲，乙各射击 1 发 子弹. 根据以往资料知，甲击中 8 环，9 环，10 环 的概率分别为 0.6，0.3，0.1，乙击中 8 环，9 环，10 环 的概率分别为 0.4，0.4，0.2. 设甲，乙的射击相互独立.

1. (1) 求在一轮比赛中甲击中的环数多于乙击中环数的概率；
2. (2) 求在独立的 3 轮比赛中，至少有 2 轮甲击中的环数多于乙击中环数的概率.

【解析】

1. （1）设一轮比赛中甲击中的环数多于乙击中的环数为事件 A. 事件 A 包含三种互斥情形：甲击中 9 环而乙击中 8 环，甲击中 10 环而乙击中 8 环，甲击中 10 环而乙击中 9 环. 由独立性，

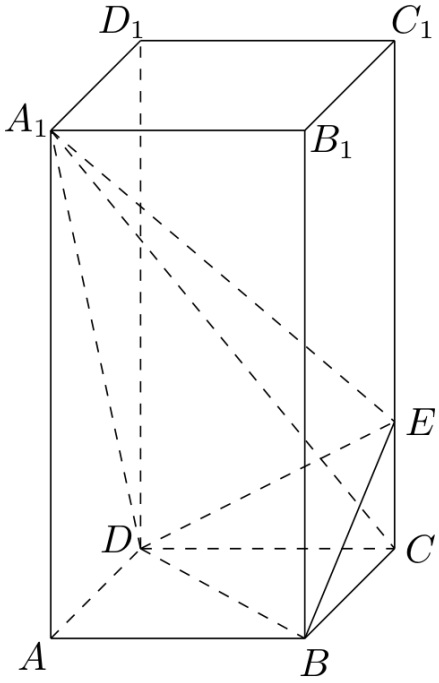
$P(A)=0.3\times 0.4+0.1\times 0.4+0.1\times 0.4=0.2$.

1. （2）设三轮中甲击中环数多于乙击中环数的轮数为 X. 由各轮相互独立，X 服从参数为 3、0.2 的二项分布. 因此

$P(X\geq 2)=C_3^2(0.2)^2(0.8)+(0.2)^3=0.096+0.008=0.104$.

20. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB=4$，点 E 在 $\mathbb{C}_1$ 上且 $C_1E=3EC$.

1. (1) 证明：$A_1C\perp$ 平面 BED；
2. (2) 求二面角 A_1-DE-B 的大小.



【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(2,2,0)$，$D=(0,2,0)$，$A_1=(0,0,4)$. 由 $C_1E=3EC$ 且 $\mathbb{C}_1=4$，得 $EC=1$，所以 $E=(2,2,1)$.

1. （1）有 $\overrightarrow{DB}=(2,-2,0)$，$\overrightarrow{DE}=(2,0,1)$，$\overrightarrow{A_1C}=(2,2,-4)$. 于是

$\overrightarrow{A_1C}cdotarrow(DB)=2\times2+2\times(-2)+(-4)\times0=0$，$\overrightarrow{A_1C}cdotarrow(DE)=2\times2+2\times0+(-4)\times1=0$. 直线 DB、DE 在平面 BED 内相交，且 A_1C 同时垂直于它们，所以 $A_1C\perp$ 平面 BED.

1. （2）取平面 A_1DE 和平面 BDE 的法向量

$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{DA_1}timesarrow(DE)=(-2,8,4)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{DB}timesarrow(DE)=(-2,-2,4)$. 因此两平面的夹角 θ 满足 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{4}{\sqrt{84}\sqrt{24}}=\frac{\sqrt{14}}{42}$. 取二面角的锐角，得 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{14}}{42}$.

21. 设 $\alpha\in\mathbb{R}$. 函数 $f(x)=\alpha x^3-3x^2$.

1. (1) 若 $x=2$ 是函数 $y=f(x)$ 的极值点，求 α 的值；
2. (2) 若函数 $g(x)=f(x)+f'(x)$，$x\in[0,2]$，在 $x=0$ 处取得最大值，求 α 的取值范围.

【解析】

1. （1）$f'(x)=3\alpha x^2-6x$，所以极值点 $x=2$ 必须满足 $f'(2)=12\alpha-12=0$，得 $\alpha=1$. 此时 $f'(x)=3x(x-2)$，在 $x=2$ 左侧为负、右侧为正，故 $x=2$ 确为极小值点.
2. （2）由 $f'(x)=3\alpha x^2-6x$，有

$g(x)=\alpha x^3+(3\alpha-3)x^2-6x=x\left(\alpha x^2+3(\alpha-1)x-6\right)$. 又 $g(0)=0$，要使 $x=0$ 在 $[0,2]$ 上取得最大值，必须且只需对所有 $0<x\le2$ 有 $g(x)\le0$，即 $\alpha\le\phi(x)=\frac{3x+6}{x^2+3x}=\frac{3(x+2)}{x(x+3)}$.

对 $x>0$，$\phi'(x)=\frac{3[x(x+3)-(x+2)(2x+3)]}{x^2(x+3)^2}<0$，所以 $\phi(x)$ 在 $(0,2]$ 上递减，最小值为 $\phi(2)=\frac{6}{5}$. 因此条件等价于 $\alpha\le\frac{6}{5}$.

22. 设椭圆中心在坐标原点，$A(2,0)$，$B(0,1)$ 是它的两个顶点，直线 $y=kx$（$k>0$）与 AB 相交于点 D，与椭圆相交于 E，F 两点.

1. (1) 若 $\overrightarrow{ED}=6\overrightarrow{DF}$，求 k 的值；
2. (2) 求四边形 $AEBF$ 面积的最大值.

【解析】

1. （1）椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$. 设直线与椭圆的交点为 $E=(-x_0,-kx_0)$、$F=(x_0,kx_0)$，其中 $x_0=\frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}>0$. 直线 AB 的方程为 $x+2y=2$，故

$D=\left(\frac{2}{1+2k},\frac{2k}{1+2k}\right)$.

由 $\overrightarrow{ED}=6\overrightarrow{DF}$，点 D 位于 E、F 之间，且在横坐标方向上满足 $x_D-x_E=6(x_F-x_D)$，所以 $x_D=\frac{x_E+6x_F}{7}=\frac{10}{7\sqrt{1+4k^2}}$. 于是 $\frac{2}{1+2k}=\frac{10}{7\sqrt{1+4k^2}}$，即 $7\sqrt{1+4k^2}=5(1+2k)$. 两边均为正，平方并整理得 $24k^2-25k+6=0$，所以 $k=\frac{2}{3}$ 或 $k=\frac{3}{8}$.

1. （2）仍设 $E=(-x_0,-y_0)$、$F=(x_0,y_0)$，其中 $x_0>0$、$y_0>0$，且由椭圆方程知 $x_0^2+4y_0^2=4$. 直线 AB 为 $x+2y-2=0$，且 $|AB|=\sqrt{5}$. 点 E、F 在直线 AB 两侧，故四边形面积为

$S_{AEBF}=\frac{1}{2}|AB|(d_E+d_F)=x_0+2y_0$，其中 d_E，d_F 分别为两点到直线 AB 的距离.

由柯西不等式，$(x_0+2y_0)^2\le2\left(x_0^2+4y_0^2\right)=8$，所以 $S_{AEBF}\le2\sqrt{2}$. 当 $x_0=2y_0$ 时取等号，且该条件可由 $k=\frac{1}{2}$ 实现. 因此四边形 $AEBF$ 面积的最大值为 $2\sqrt{2}$.